

# 并行课最后一节课

---

## 1.编程模型和执行模型的区别：硬件模型的执行，编程模型software

## 2.并行体系结构分类方法，分类下有哪些体系结构

1. SISD, SIMD, MISD, MIMD

Single Instruction Single Data

2.

3.网络拓扑结构，图结构，直径

4.性能评测，可扩展性，Amadal，高斯套付三，强和弱可扩展性，并行效率分析和等效率函数（课上例题）

5.数据并行：Simd和GPU编程，SimT? 两者区别，GPU没有vector，数据依赖关系分析（一个代码，画一下依赖关系分析）

6.OpenMP：共享内存，OpenMP语法写代码（好像漏记了什么），变量属性（private, shared），并行区（有一个例子ppt）

7.MPI：写代码，分数占比很大。send, recv, scatter, gather, Bcast, 4种自定义数据类型（**函数接口**），ppt上的动图写出执行过程，ppt上的矩阵用自定义类型进行处理

8.MPI集合通讯，Bcast自己进行实现，点积算法自己实现，循环传递消息自己实现(完整代码)